

Sistemi Informativi

Modello dei SI diviso in 3:

1. **Modello Informatico:** descrive i moduli software del SI e la loro implementazione
 - **Modello applicativo:** **architettura del sw applicativo** su 3 strati:
 - i. Strato dei dati: strumenti per strutturare e accedere al db
 - ii. Strato delle regole: definiscono la logica di business secondo cui il SI elabora i dati immessi (da strato dati o strato presentazione)
 - iii. Strato di presentazione: dialogo utente tramite GUI
 - **Modello tecnologico:** **architettura hw e di rete** (sistemi hw e le loro interconnessioni)
 - i. Specifica i ruoli con cui i sistemi hw interagiscono (client-server, 2-3-4 tier)
2. **Modello Funzionale:** indipendente dalla tecnologia sottostante, descrive il contributo del SI nell'organizzazione (diagrammi UML)
 - Descrive le esigenze di elaborazione della informazione a cui rispondono i SI
 - Modello dei casi d'uso, del flusso di attività e delle informazioni
3. **Modello Organizzativo:** descrive quali sono i livelli gerarchici supportati
 - Descrive l'uso e l'utilità di un SI nell'azienda
 - Anthony divide i processi in: strategici, di controllo e operativi

Il **modello funzionale-organizzativo** è suddiviso in **informazioni** e **processi** ed è più vicino all'organizzazione, tutto questo è implementato nel **modello informatico**, suddiviso in **dati** e **procedure** e più vicino alle tecnologie informatiche. Il **modello informatico traduce i concetti di informazioni e processi in dati digitali e procedure informatiche** (es. movimento di magazzino → registro bolla tramite sw)

Circolazione dell'informazione

Organizzazione = { n attività correlate e coordinate tra loro }

Quindi → azienda = { processi }

Ogni attività di un'organizzazione deve:

1. disporre delle adeguate informazioni per essere efficace
2. poter interagire con il giusto scambio di informazioni con le altre attività
3. trasmettere la giusta quantità di informazioni

Ruolo organizzativo dell'informazione

Informazione: oggetto di processi operativi/produttivi e gestionali/direzionali/strategici

Information Processing Capacity (Capacità Elaborativa): cerca di cogliere quanto è adeguata un'organizzazione/SI dell'organizzazione all'attività della stessa (un'org cambia SI quando IPC è bassa)

Capacità elaborativa scadente → SI attuale supporta male i risultati in termini di:

- **Efficienza**: $\text{output effettivo} / \text{input}$ (aumenta perché automatizzo procedure)
- **Efficacia**: $\text{output effettivo} / \text{output atteso}$ (miglioro capacità di pianificazione)

Efficacia della tecnologia informatica funzione di

1. Architettura hw & rete
2. Architettura sw
3. Architettura dati
4. Prestazioni & sicurezza
5. Fattori di contesto (es. maturità informatica utenti)

Tecnologie IT che si trovano comunemente nelle aziende informatiche:

1. Tecnologie Informatiche di automazione: parte del processo produttivo di prodotti/servizi forniti
2. Tecnologie informatiche di supporto alle decisioni: tecnologie usate per la gestione del processo produttivo (es. sistemi direzionali)
3. Tecnologie informatiche "embedded": tecnologie parte dei prodotti/servizi forniti
4. Tecnologie informatiche infrastrutturali: tecnologie per scambi informativi tra org diverse

L'Information Technology rappresenta:

- Un'**opportunità** per migliorare prestazioni dei processi
- Un **fattore di costo** rilevante ($\approx 50\%$ costi di un progetto) (deve essere giustificato da un miglioramento delle prestazioni)
- Un **fattore di fattibilità** della strategia di innovazione (alcune opportunità potrebbero non essere attuabili)

Piramide di Anthony

Classifica i processi aziendali di decisione in 3 livelli:

1. Pianificazione Strategica: scelta obiettivi aziendali, individuazione delle risorse necessarie e definizione delle politiche di comportamento aziendale
2. Controllo tattico: programmazione dell'uso delle risorse, controllo obiettivi
3. Controllo operativo: svolgimento attività correnti

Esempio azienda manifatturiera:

- Pianificazione strategica: scelta delle aree di mercato più convenienti
- Controllo tattico: controllo scostamenti settimanali tra preventivo e consuntivo
- Controllo operativo: produzione, gestione e controllo commesse

Funzioni di un SI

1. Raccolta + acquisizione informazioni
2. Archiviazione + conservazione informazioni
3. Elaborazione informazioni
4. Distribuzione + scambio informazioni

Le esigenze informative cambiano in base ad ogni livello della piramide

1. **Livello Strategico**: l'alta direzione vuole conoscere i **macrofenomeni** e le linee di tendenza, non i dettagli
2. **Livello di controllo**: **segnalazione anomalie** rispetto ai programmi previsti
3. **Livello operativo**: SI che svolga **attività di routine in tempo reale**

Le informazioni gestite da un SI

1. Riguardano il funzionamento dell'organizzazione
2. Costituiscono una rete informativa ai vari livelli gerarchici
 - i dati su clienti, prodotti, fatture si possono analizzare: a livello operativo se si è interessati ai dati sui singoli ordini, a livello tattico, dove si è interessati a un primo livello di aggregazione e a livello strategico, dove si è interessati a dati ancora più aggregati)
3. Costituiscono la base per effettuare operazioni e prendere decisioni

Tipologie SI Aziendali

1. **Sistemi Informativi Operativi (SIO):** supportano le attività nella parte bassa della piramide. Supportano le operazioni di routine, di base dell'organizzazione (es. magazzino, ordini clienti, buste paga, ecc.)
 - Gestiscono anagrafiche per oggetti importanti per l'organizzazione
 - Elaborano le transazioni
 - Pianificano le operazioni (gestione scorte, programmazione produzione)
 - Gestiscono procedure amministrative
 - Dal punto di vista tecnologico rientra nell'ambito dei [Sistemi di Elaborazione delle Transazioni \(OLTP\)](#) ed è costituito da: una base di dati (memorizza info in maniera persistenti) e { processi sw } che scrivono e leggono sulla base di dati
2. **Sistemi Informativi Direzionali (SID):** supportano le attività dalla metà della piramide in su
 - Offrono dei dati sintetici a chi deve prendere le decisioni, ricavati dalla base di dati del SIO
 - Sistemi di Reporting Direzionali: forniscono report interattivi a diversi livelli di sintesi sullo stato attuale di ciò che fa l'organizzazione e il passato recente e sono basati su template predefiniti modificabili
 - Sistemi di Supporto alle Decisioni: fotografano lo stato attuale e il passato recente e consentono di fare simulazioni sul futuro basandosi sui dati correnti
 - L'architettura informatica è più complessa rispetto a quella dei SIO:
 - Abbiamo sempre una **BD transazionale** con dati spiccioli che vengono poi aggregati per venir scritti sulla **BD Direzionale** (contiene totali giornalieri, settimanali, mensili ecc.)
 - Abbiamo un'altra parte di Data Entry (dati ipotetici inseriti a mano/dati sui concorrenti) che vanno scritti nel BD Direzionale

Le informazioni direzionali derivano quindi dalle informazioni operative (SIO alimentano SID)

Progettazione di Sistemi Informativi

Ciclo di vita dei SI

1. **Studio di fattibilità:** costi/benefici di diverse alternative
2. **Raccolta e analisi requisiti:** comprensione degli obiettivi del SI
3. **Progetto:** specifica la struttura del SI (progetto BD e applicazioni)
4. **Prototipazione:** implementazione semplificata generata per verificare ciò che si è prodotto (il SI soddisfa gli obiettivi?)
5. **Implementazione:** programmazione della versione operativa del SI
6. **Validazione e testing:** ci si assicura che l'implementazione rifletta le specifiche
7. **Operatività:** inizia con il caricamento dei dati e continua finché il sistema è in servizio
 - Sono compresi in questa fase anche attività manutentive (aggiunta/estensione funzionalità o correzione malfunzionamenti)

In parallelo a queste fasi consolidate, ce ne sono altre svolte assieme:

- **Pianificazione del SI:** pianificazione strategica dell'evoluzione del SI
- **Assessment/Check-up:** verifica periodica del funzionamento del SI
- **Benchmarking:** confronto risultati Assessment con parametri di riferimento
- **Project management:** controllo di tutte le attività

Output delle attività di progetto di un SI:

- Architettura moduli sw
- Organizzazione dati (BD)
- Architettura hw & sw del sistema
- Documentazione, controllo qualità, gestione delle versioni del sw

Quando si svolge la progettazione si possono far evolvere in parallelo gli aspetti legati alla progettazione dei dati e dei processi

	Prospettive sui dati	Prospettive sui processi
Requisiti utente	• Classi/tipologie di dati • Viste utente	• Attività aziendali • Informazioni elaborate
Progetto concettuale	• Entità • Relazioni • Attributi	• Struttura processi • I/O processi • Interazione
Implementazione	• DBMS • Schema logico • BD	• LP • Codifica programmi

Paradigmi di progettazione dei SI

1. **Ex-novo:** molto raro, accade solo per nicchie particolari
2. **Assemblaggio pacchetti di mercato:** compro sw presente sul mercato e lo adeguo ai miei modelli di processo
3. **Ristrutturazione del SI pre-esistente:** cambio il modo di lavorare e il sw in contemporanea (cambiamento radicale)
 - Si fa reverse engineering sul SI esistente per arrivare ad un progetto concettuale e analizzare i nuovi requisiti. Da questi requisiti si riprogetta il SI e si attuano le modifiche.

Business Process Reengineering (BPR)

Approccio strutturato all'innovazione (dei processi) organizzativo-gestionale orientato al raggiungimento di *miglioramenti radicali nelle prestazioni* tramite il ridisegno dei processi aziendali

In particolare, i pilastri di BPR sono:

- Ridisegnare i processi per eliminare ridondanze, attività e flussi che non portano valore
- Miglioramento di efficacia e performance aziendale minimizzando i costi, massimizzando gli output, migliorare servizi, velocità e qualità
- Continuare ad innovare e ottimizzare in maniera periodica

Fasi di un progetto di BPR

1. **Sviluppo visione strategica:** ci si danno degli obiettivi ad alto livello
2. **Riprogettazione dei processi**
 - a. Mappatura dei processi: rappresentazione dell'AS-IS con diagrammi con i casi d'uso
 - b. Analisi e diagnosi: che problemi hanno i processi?
 - c. Ridisegno processi: ridisegno i processi in maniera diversa (TO-BE)
3. **Realizzazione del cambiamento**
 - a. Implementazione cambiamento
 - b. Monitoraggio prestazioni: definisco delle misure e le paragono ai dati che colleziono periodicamente

Processi aziendali e Enterprise Systems

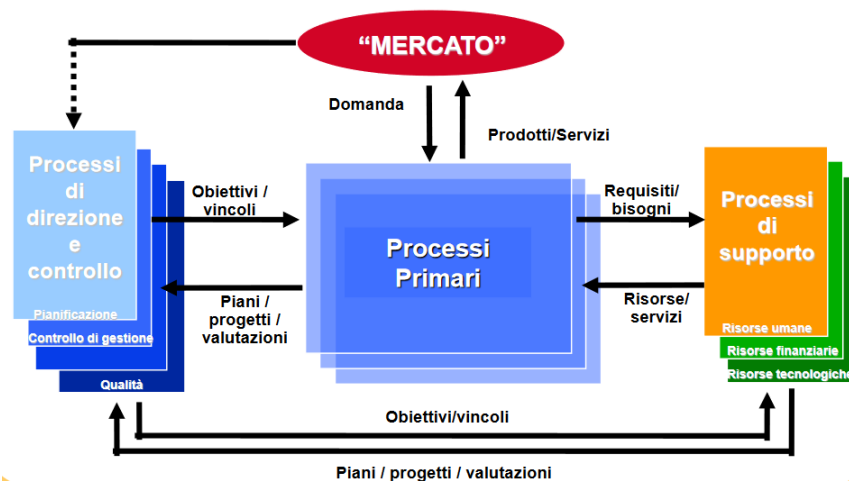
Processo Aziendale: insieme di attività e decisioni (dal punto di vista di business) finalizzato alla creazione di un output al quale il cliente attribuisce un valore misurabile

- Le attività partono da un cliente (mercato o interno all'organizzazione)
- Include attività di: front-end, back-end e consegna

Ciclo attivo: insieme di operazioni che si intrattengono con il cliente e che determinano un guadagno di tipo economico-finanziario

Ciclo passivo: rientrano tutti i processi e workflow che si instaurano tra l'azienda/ente, i fornitori e il magazzino

Architettura dei processi



Processi primari: hanno lo scopo di costruire prodotti e servizi da offrire sul mercato (sia nel caso make-to-order [rispondo a richieste singole da parte del cliente a fronte di una sua richiesta] che nel caso make-to-stock [ho già in stock i prodotti e il cliente fa l'ordine a posteriori]). Es: produzione, gestione del magazzino, logistica, progettazione, ecc.

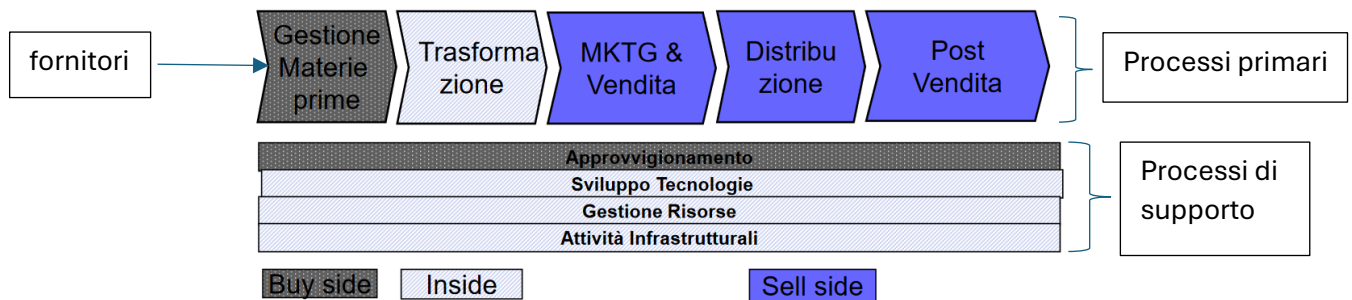
Processi di supporto: hanno lo scopo di fornire risorse (materiali/immateriali) richieste dai processi primari per poter operare (es. il personale). Processi di supporto tipico sono quelli di: risorse umane, finanziarie e tecnologiche. A posteriori la pianificazione, le tempistiche e la qualità sono comunicate dai processi primari sottoforma di dati. Sottostanno ai vincoli dati dalla direzione (es. vincoli salariali).

Processi di direzione e controllo: costituiscono la parte medio/alta della piramide di Anthony, comunicano ai processi primari e di supporto gli obiettivi e vincoli imposti dal mercato.

Mercato: opera chiedendo prodotti e servizi ai processi primari

Catena del valore di Porter (azienda manifatturiera)

Descrive i processi primari e i processi di supporto



Processi primari

- Gestione delle materie prime: verso i fornitori
- Trasformazione: la produzione usa le materie prime, i semilavorati in magazzino come input e assembla i prodotti in output, che hanno un valore aggiunto rispetto ai materiali in input.
- Marketing e vendita: si occupa di piazzare sul mercato e vendere/raccogliere ordini relativamente ai prodotti usciti dalla fase di produzione
- Distribuzione: raccolgo gli ordini con la logistica e li faccio arrivare ai clienti
- Post-vendita: assistenza al cliente nel caso di guasti

Processi di supporto

- Approvvigionamento: fase di contatto con i fornitori esterni di approvvigionamento di materie prime
- Sviluppo tecnologie: processo che mette in atto l'innovazione tecnologica nell'organizzazione (miglioramento qualitativo dei processi)
- Gestione risorse: SI, spazi, macchine, risorse finanziarie, ecc.
- Attività infrastrutturali: gestione degli stabilimenti, dei camion, ecc.

Catena del valore di Porter (azienda di servizi)



Cambiando settore produttivo i processi primari cambiano drasticamente, mentre quelli di supporto rimangono circa sempre uguali.

Processi primari

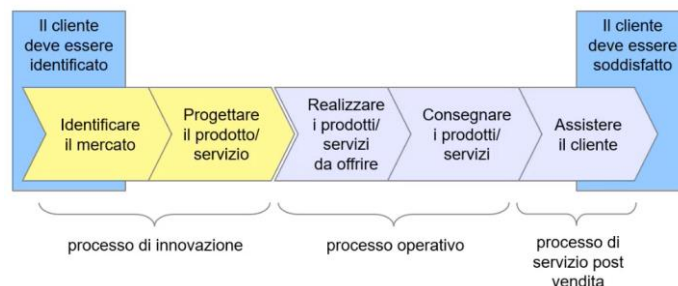
- Predisposizione delle condizioni produttive (dei servizi): predisporre le condizioni per poter erogare il servizio
- Attività di back office: implementano le richieste del cliente percepite nel front office
- Attività di front office: raccolta delle richieste lato cliente
- Attività di procacciamento della clientela: in maniera attiva e non passiva aspettando il cliente

Processi di supporto

- Attività infrastrutturali
- Gestione delle risorse umane
- Processi di sviluppo della tecnologia
- Comunicazione interna ed esterna (fondamentali per i servizi)

Catena del valore di Porter (time-to-market)

Riguarda quel tipo di mercato che si cerca di costruire ancora prima di sapere se ci sono effettivamente dei clienti interessati (sono solitamente idee innovative)



I processi primari sono molto influenzati dal settore merceologico in cui stanno, mentre i processi di supporto sono standardizzati e indipendenti dal settore.

I sw che gestiscono i processi di supporto si possono utilizzare in tante aziende di tipo diverso (**Enterprise Systems Orizzontali**, non variano al variare del settore merceologico), mentre i sw che gestiscono i processi primari in generale sono diversi da settore a settore (**Enterprise Systems Verticali**).

Mapa strategica degli ES di un'azienda: si tratta di capire quanti processi sono coperti e supportati in maniera adeguata dal SI

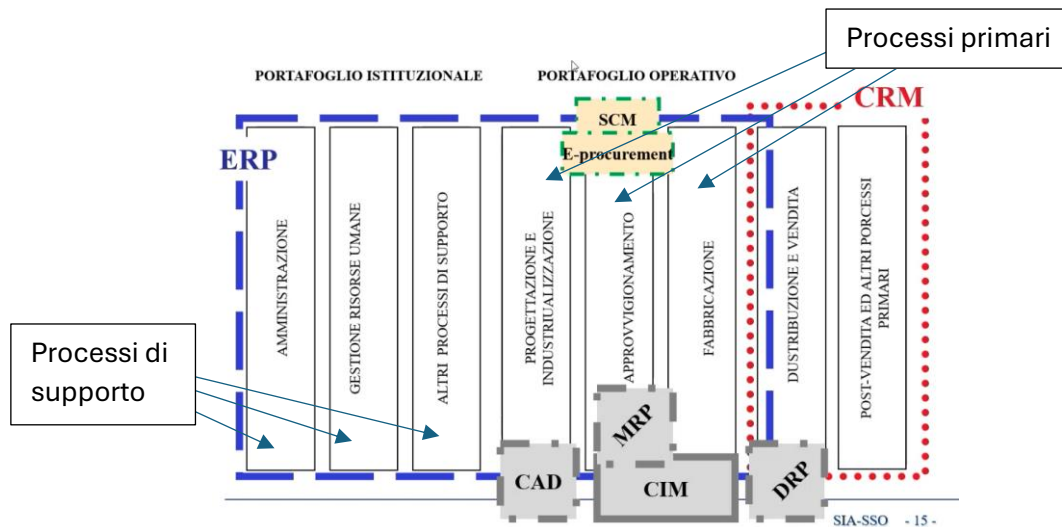
Modello del portafoglio applicativo

Approccio per fare la mappa dei processi e assegnarci un sw

È un metodo per individuare e classificare gli ES delle imprese manifatturiere andando ad incrociare le fasi della catena del valore con le attività operative richieste per la pianificazione e l'esecuzione di ciascuna fase

Per ciascun elemento che compare nella catena del valore si considerano le fasi di:

- **Pianificazione Operativa**
- **Esecuzione**



- **ERP:** insieme di moduli sw che gestiscono in modo omogeneo processi di supporto a quelli primari
- **CRM:** sw per gestire i rapporti con i clienti (consente di inserire ordini, passarli al backoffice, gestire il pagamento, ecc.)
- **SCM & E-procurement:** sw che consentono di gestire il mio SI con quello del fornitore
- **MRP:** pianificazione delle materie prime e delle loro tempistiche
- **CIM:** integra e automatizza gli scambi informativi e di materiali tra magazzino e produzione
- **DRP:** Distribution Resource Planning
- **Portafoglio Istituzionale:** famiglia di sw che rappresenta gli ES orizzontali di una particolare azienda
- **Portafoglio operativo:** famiglia di sw che supportano le attività di tipo inside all'azienda

SIO: Sistemi ERP

Sistemi Informativi Operativi divisi in orizzontali e verticali

- **Enterprise:** sistema non specializzato per un settore, ma è per l'intera azienda
- **Resource:** qualunque tipo di risorsa funzionante per il funzionamento dell'azienda
- **Planning:** sistema che aiuta a pianificare le attività

ERP: suite di moduli applicativi che supportano l'intera gamma dei processi di un'azienda (coprono tutta la catena del valore di Porter)

Inizialmente sono nati come sw composti di vari moduli per gestione amministrativa (supporto), pianificazione e controllo direzionale (attività direzionali) e supporto operativo (a sx della catena di Porter)

Paradigma ERP

1. **Unicità dell'informazione:** rappresentazione dei dati non ridondante
 - a. **Esiste** (almeno virtualmente) **un'unica BD** che contiene tutti i dati su cui i moduli dell'ERP lavora (fisicamente può essere spalmato su più HDD/SSD unificati tramite sw di virtualizzazione)
 - b. Dal DB si passa alla **trasformazione dell'informazione** in forma aggregata (es. fare medie, conti sui dati)
 - c. I dati trasformati vengono immessi nel **Data Warehouse Direzionale**, ovvero una BD dedicata ai dati trasformati e utilizzata da sw di supporto alle decisioni (dai dirigenti dell'azienda che vedranno i dati aggregati di tipo strategico).
2. **Estensione e modularità funzionale:** un ERP è un insieme di sw costruito in modo modulare, a cui possono essere aggiunti nuovi moduli secondo necessità
 - a. **One stop shopping:** scelgo i moduli da 1 fornitore (es. Oracle, Microsoft, Pantera, ecc.)
 - b. **Best of the breed:** scelgo moduli da vendor differenti
 - c. La modularità permette all'azienda di **implementare più moduli in tempi diversi**, in maniera coerente con la situazione dei sistemi e con il grado di rischio (cambiare sw implica cambiare anche il modo di lavorare delle persone, che è un rischio) che può sostenere
3. **Prescrittività:** ciascun modulo prescrive a chi li usa un preciso modello di processo (impone un modo di fare le cose all'utilizzatore)
 - a. definita come: *la normazione* (il sw detta norma e impone il flusso di lavoro) *dei processi gestionale derivante dal modello funzionale incorporato nel software*
 - b. I modelli di processo rigidi sono accettati dalle aziende poiché riflettono le *best practices* che garantiscono la certificazione delle informazioni
 - c. Gli ERP non sono sistemi immutabili e completi! Si fa una duplice analisi: una dei **cambiamenti che l'azienda deve fare** per adeguarsi allo ERP e delle **modifiche che è necessario apportare** all'ERP per adeguarlo all'azienda
 - d. Si svolge gap analysis (differenze tra sistema attuale e ERP)

(Prima degli ERP) Sistemi legacy: Architettura ad isole

Si hanno applicazioni, sw separati ciascuno con la sua BD di riferimento. Potevano ovviamente avere dati riferiti allo stesso ordine/cliente ma rappresentate in modo diverso e non sincronizzato sulle varie BD

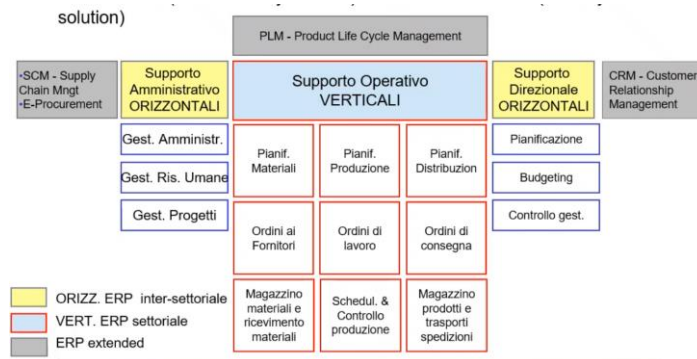
- Interfacce sw sincronizzavano i database ogni tot tempo, erano fatte ad hoc e quindi costose e non generalizzabili.
- Se abbiamo tanti sistemi, le interfacce crescono esponenzialmente e si hanno quindi costi elevati!
- I proprietari dell'azienda devono svolgere il compito di *system integrator*, ovvero chiamare i programmatori per farsi costruire queste interfacce, capire le specificità dei sw ecc. (sistema completamente eterogeneo!)
- **Se gli aggiornamenti sono notturni parti diverse dell'organizzazione ricevono le informazioni con ritardi anche di 48h!!!**

Vantaggi dell'unicità dell'informazione

1. **Sincronizzazione e non ridondanza dei dati:** sincronizzare i dati implica anche sincronizzare i processi della catena del valore che utilizzano questi dati (es. fai un aggiornamento nel magazzino e 1s dopo questo aggiornamento è già noto alla contabilità)
2. **Tracciabilità degli aggiornamenti:** ogni modifica applicata al sistema viene tracciata
3. **Integrazione e tracciabilità dell'informazione direzionale:** facilmente ottenibile l'informazione direzionale

La suite ERP

1. Suite = { applicazioni sw } costituita da moduli che condividono BD
2. Modulo = applicazione sw che contiene funzioni sw
3. Funzioni = supporto alle attività elementari (normalmente attivata da utenti)



ERP extended (sw nati indipendentemente da ERP, successivamente incorporati)

- **SCM:** automatizzazione delle interazioni con il fornitore
- **PLM:** sw che consentono di gestire il ciclo di vita del prodotto in tutte le sue fasi, fino alla sua eventuale dismissione
- **CRM:** sw di gestione di relazione con i clienti

Supporti Amministrativi Orizzontali (blu a sx)

- Attività secondarie di supporto standardizzate
- Orizzontali perché non cambiano per settore dell'azienda
- Alto livello di astrazione

Supporto Direzionale Orizzontali (blu a dx)

- Attività direzionali (già viste nella piramide di Anthony)
- Moduli sw che supportano attività direzionali, tattiche e di controllo operativo
- Basso livello di astrazione

Supporto Operativo Verticali (centro in rosso)

- Moduli che dipendono dal settore in cui opera l'azienda
- Supportano le attività primarie della catena del valore di Porter (già avevamo citato che erano specifiche per settore)

ERP su Cloud

1. **Flessibilità e scalabilità:** facile adattamento delle risorse alle esigenze aziendali in crescita/cambiamento
2. **Accesso Universale:** accesso fattibile da qualsiasi luogo e non solo dentro l'azienda
3. **Costi iniziali ridotti:** non devo installare un'infrastruttura costosa ed ha una pianificazione flessibile
4. **Aggiornamenti semplificati:** tutto gestito dal fornitore in modo automatico
5. **Sicurezza e affidabilità:** offerte dal fornitore, non serve avere squadre apposite in azienda per la sicurezza degli ERP

ERP e Industria 4.0

Industria 4.0 → trasformazione digitale dei progetti produttivi e logistici delle industrie manifatturiere (riguarda la catena del valore)

- Forte controllo e flessibilità (comanda il sw)

Questa idea si basa sulle seguenti tecnologie e/o idee:

- **Applicazione dell'IoT** ai processi industriali rappresentando in maniera digitale oggetti del mondo fisico sensorizzando tutti questi elementi
- **Smart Object:** gli oggetti sono connessi tra loro e diventano un sistema che permette più flessibilità, efficienza e trasparenza
- **Cambiamenti nella filiera:** anche i fornitori iniziano a digitalizzare
- **Miglioramento dei processi** esistenti

Queste idee messe nel concreto in una fabbrica danno origine a dei sistemi che prendono il nome di *Cyber-Physical Systems* (CPS)

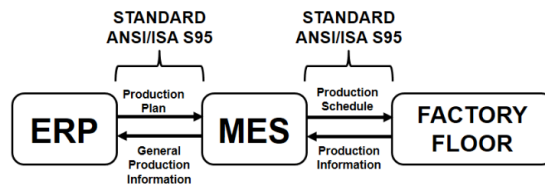
- Sistemi misti sw/hw e macchine fisiche, di modo che gli oggetti fisici siano affiancati dalla loro rappresentazione e che possano comunicare tra loro formando una rete di CPS (CPPN)
- **Digital Twin:** rappresentazione virtuale di un oggetto/sistema fisico, aggiornata in tempo reale utilizzando dati provenienti da sensori, permettendo simulazioni, analisi e ottimizzazioni

Ruolo dello ERP

Si pone come un livello di controllo superiore a questo tipo di architettura → diventa la spina dorsale di tutto l'insieme dei processi produttivi

I prodotti e le macchine comunicano tra loro e si danno istruzioni lungo la linea di produzione, lo ERP si mette a un livello superiore, implementando una comunicazione più ampia (es. tra linee di produzione diverse, tra stabilimenti di aziende consorziate, ecc.)

Gli ERP devono comunicare con i MES (livello di controllo intermedio che controlla la produzione e scambia dati con lo ERP)



- **Factory floor:** luogo fisico della produzione con il sw e hw che controllano macchine/reti di macchine dell'impianto di produzione
- **MES:** raccoglie le informazioni di produzione dal factory floor e invia, tramite CPS, le richieste di produzione alle macchine nel factory floor. Fornisce informazioni sintetiche allo ERP riguardo prestazioni, tempi di fermo, ecc.
- **ERP:** a questo livello si definiscono i piani di produzione in senso più ampio. Lo ERP invia al MES una richiesta di produzione

Nuovi requisiti per gli ERP

Le modifiche più rilevanti riguardano il modello dei dati e l'integrazione orizzontale

- **Modello di dati:** occorre andare a introdurre una combinazione non più fortemente centralizzata, ma occorre accettare una parziale distribuzione dei dati (non è possibile per problemi di performance, complessità e disponibilità dei dati in tempo reale centralizzare tutti i dati)
- **Integrazione verticale:** suddivisione nelle fabbriche nei livelli PLC, MES e ERP
- **Integrazione orizzontale:** riguarda lo scambio di dati tra azienda e clienti/fornitori

CRM

ERP → catena del valore

CRM → ricopre i processi lato cliente

- Il cliente diventa l'elemento centrale della strategia commerciale → l'azienda deve offrire un servizio completo dal primo contatto fino alla fase di post-vendita
- Sono parte essenziale del portafoglio applicativo delle imprese assieme a ERP E SCM (SI lato fornitore)
- CRM $\equiv$ front-end tra cliente e azienda, mentre ERP $\equiv$ back-end e SCM $\equiv$ 2° livello di back-end

Paradigma CRM

1. **Multicanalità:** il cliente sceglie di volta in volta il canale più conveniente
 - a. il sistema è flessibile nel soddisfare le varie richieste del cliente tramite molteplici canali
 - b. implementare strategia di business sul canale più comodo al cliente
 - c. interazione con l'azienda senza limiti di spazio o tempo
2. **Completezza e unicità dei dati** sui clienti e prodotti: ogni canale dispone di tutte le info su cliente e prodotti
 - a. ogni canale ha a disposizione le info aggiornate e complete su clienti e prodotti di cui il cliente ha bisogno
 - b. Come possiamo avere unicità dei dati se si hanno sistemi diversi separati tra di loro senza centralizzare? Viene utilizzato un **sw di integrazione** che, attraverso un'interfaccia, interroga i vari DB, ottiene l'informazione e fornisce una risposta al cliente attraverso una business logic programmata al suo interno
3. **Catene di servizio:** il sistema serve catene di servizio end-to-end

Esistono varie tipologie di canali:

1. **Canale Presenza/Fisico:** cliente interagisce in presenza con venditori dell'azienda
 - a. Il SI assiste il venditore nel costruire un'offerta tecnicamente corretta e mirata alle particolari caratteristiche del cliente
 - b. Il sistema fa scegliere solo combinazioni corrette di configurazioni di prodotti (es. certi motori non possono andare con il cambio automatico, quindi le si scarta a priori)
2. **Sistemi SFA (Sales Force Automation)**
 - a. Il Sistema supporta il processo informatizzando pianificazione e controllo attività
 - i. **Pianifica:** fa la scaletta dei medici da visitare minimizzando il tempo e rispettando gli appuntamenti
 - ii. **Controllo:** quando visiti un medico segna che lo hai visitato, fai un breve rapporto e scrivi i farmaci che ti ha dato
3. **Canale Voce**
 - a. Offrono **servizi di informazione e prenotazione** per il pubblico
 - b. Forniscono **servizi di assistenza** generale alla clientela e di segnalazione dei guasti
 - c. Operano come **punti di vendita di prodotti o servizi** in sostituzione dei negozi
 - **Call Center**
 - Gestione BD su clienti, prodotti, servizi
 - Sviluppo guide esecutive per l'operatore (script: sequenze di passi che l'operatore legge mentre parla con il cliente) e campagne telemarketing inbound (il cliente chiama) e outbound (campagna massiva di marketing chiamando i clienti)
4. **Canale WEB**
 - a. Supporta transazioni tra cliente e azienda tramite il web
 - b. Il canale web dei CRM è una funzione (insieme di voci) all'interno di un portale che ha caratteristiche più generali per l'azienda
 - c. Differenziazione tra clienti Business e Consumer
 - i. **Consumer:** info sul catalogo dei prodotti, "carrello" della spesa, tracciamento transazioni, clickstream analysis, ecc.
 - ii. **Portale B2C:** configurazione ordini, verifica disponibilità, controllo servizi acquistati, richiesta interventi, profiling, navigazione assistita, raccolta e status ordini, controllo bollette, consumi, contratto
5. **Canale Corrispondenza**
 - a. Cliente comunica attraverso un testo scritto
 - b. Adatto a piccoli volumi, per nicchie di settori commerciali
 - c. Text mining delle email